

第三章 化学热力学-反应的方向

3.0 引言

3.1 化学热力学常用术语

- 3.1.1 体系（系统）与环境
- 3.1.2 状态、状态函数与状态方程
- 3.1.3 过程与途径
- 3.1.4 热与功
- 3.1.5 内能

3.2 热化学

- 3.2.1 *反应热的测定
 - 1) 恒压热效应 Q_p
 - 2) 恒容热效应 Q_v
- 3.2.2 焓与焓变
 - 1) 热力学第一定律
 - 2) 焓与焓变
- 3.2.3 热化学方程式
- 3.2.4 热效应的计算
 - 1) Hess 定律 (反应热加和定律)
 - 2) 标准生成焓($\Delta H_f^\theta(T)$)

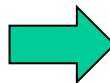
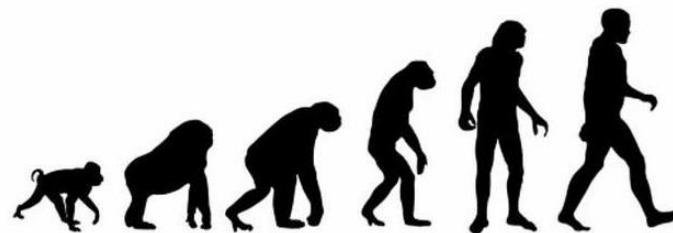
3) 键焓

3.3 化学反应的方向

- 3.3.1 焓变与自发反应
- 3.3.2 熵变与自发反应
 - 1) 熵(S)的定义及其意义
 - 2) 标准熵
 - 3) 熵值的一些规律
 - 4) 熵变及其计算
 - 5) 熵变与反应的自发性
- 3.3.3 Gibbs 自由能变 与自发反应
 - 1) Gibbs 自由能的定义
 - 2) 标准Gibbs 自由能
 - 3) $\Delta G^\theta(\Delta G)$ 的计算
 - 4) ΔG 与反应的自发性
 - 5) ΔG 的物理意义
 - 6) G-H 方程的应用

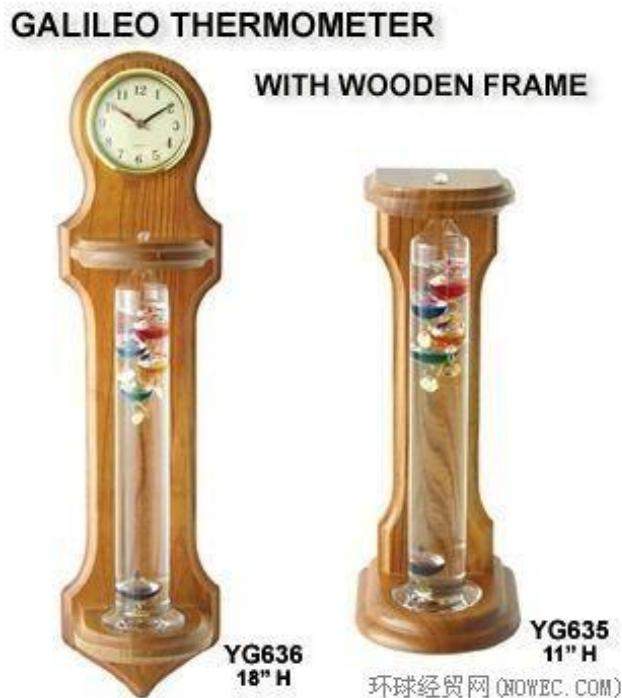
3.0 引言

认识、利用“热”



3.0 引言

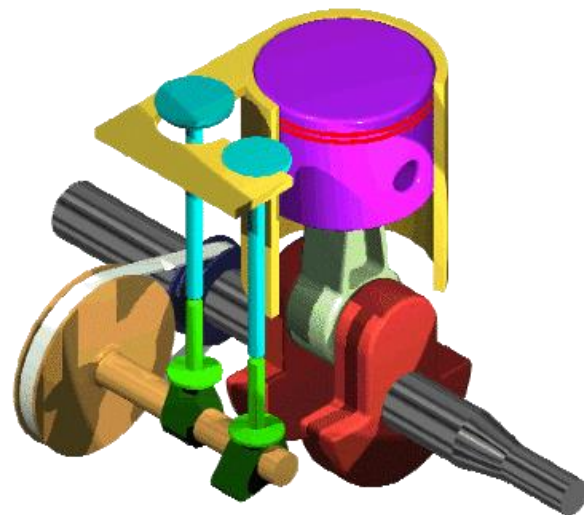
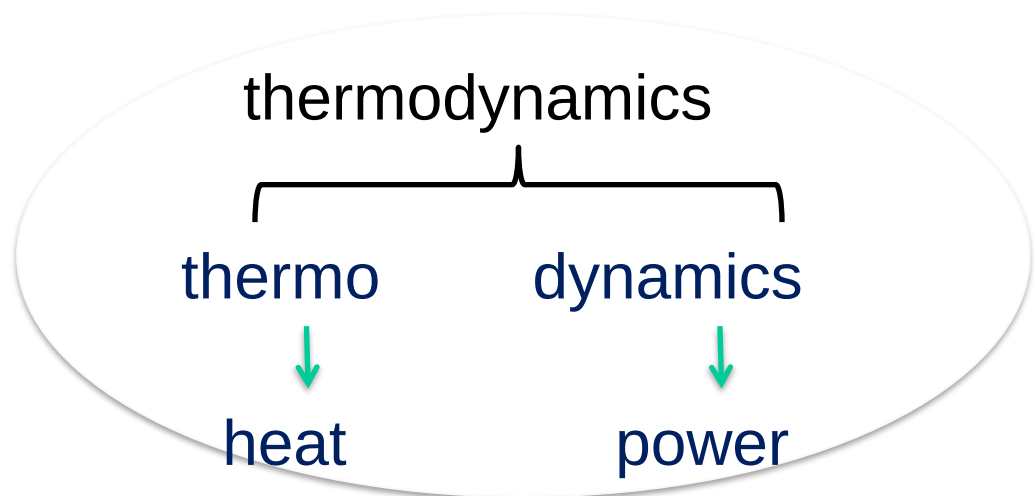
17世纪末，热力学成为一门科学并有定量研究
温度计的制造技术成熟



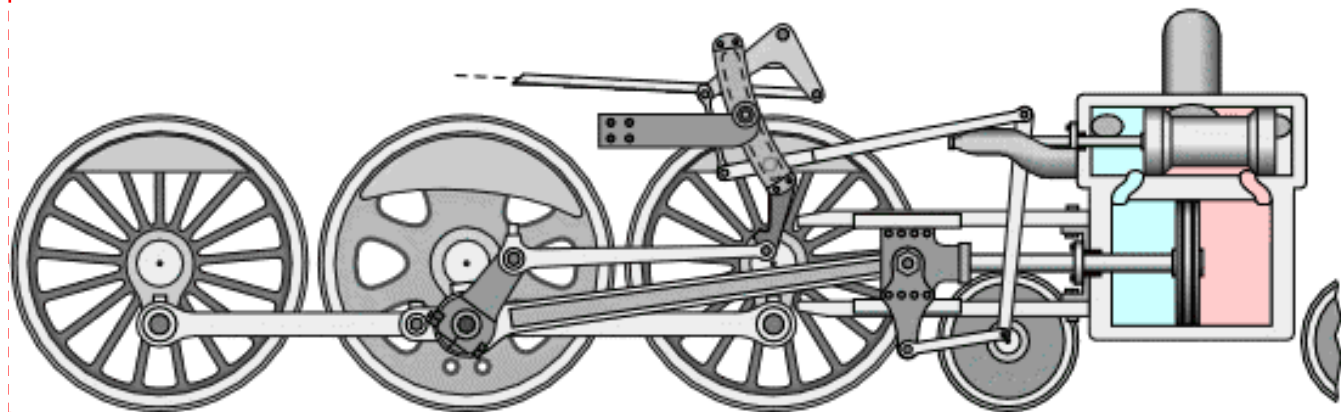
伽利略温度计：当室温超过玻璃球下端吊牌所示的温度后，则玻璃球会下沉，反之会上浮。因此，温度越低，浮起的小球越多，温度越高下沉的小球越多。

3.0 引言

热力学：是研究宏观系统在能量相互转移过程中所遵循的规律的科学，研究**热和机械功**的相互转化。



蒸汽机
steam engines



3.0 引言

什么是化学热力学？

定量研究化学变化与能量变化的科学，主要用热力学的基本原理来研究化学及其有关物理现象

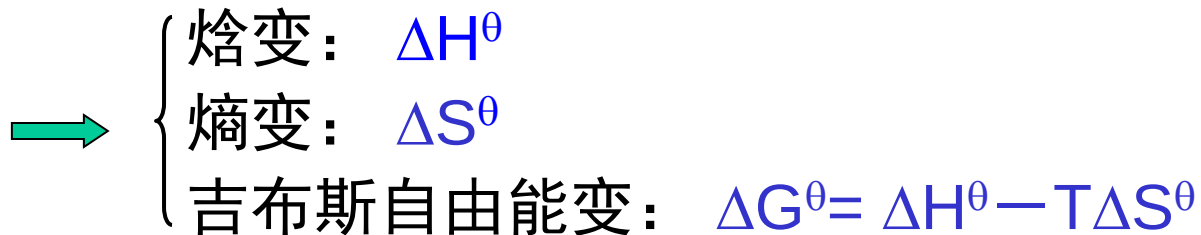
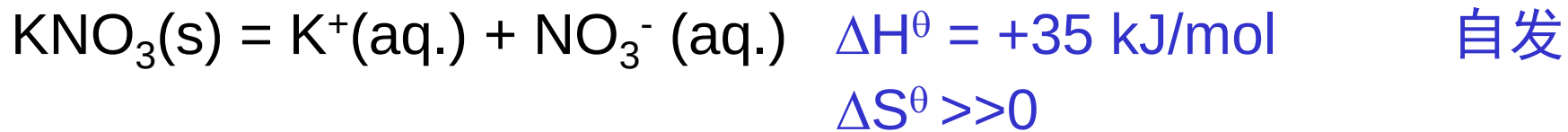
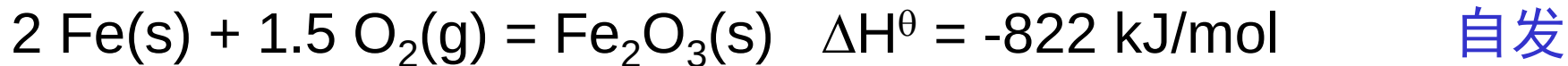
化学热力学的研究内容

研究化学反应及相关过程中的能量效应、方向和限度问题。主要包括利用热力学第一定律计算化学反应中的热效应；利用热力学第二定律解决化学和物理变化的方向和限度、以及相平衡和化学平衡等问题；利用热力学第三定律阐明绝对熵的数值。

化学热力学的作用

- 1) 研究反应过程的能量变化
- 2) 判断反应进行的方向(判据)
- 3) 判断反应进行的限度(平衡问题)

3.0 引言



第三章 化学热力学-反应的方向

3.0 引言

3.1 化学热力学常用术语

- 3.1.1 体系（系统）与环境
- 3.1.2 状态、状态函数与状态方程
- 3.1.3 过程与途径
- 3.1.4 热与功
- 3.1.5 内能

3.2 热化学

- 3.2.1 *反应热的测定
 - 1) 恒压热效应 Q_p
 - 2) 恒容热效应 Q_v
- 3.2.2 焓与焓变
 - 1) 热力学第一定律
 - 2) 焓与焓变
- 3.2.3 热化学方程式
- 3.2.4 热效应的计算
 - 1) Hess 定律 (反应热加和定律)
 - 2) 标准生成焓($\Delta H_f^\theta(T)$)

3) 键焓

3.3 化学反应的方向

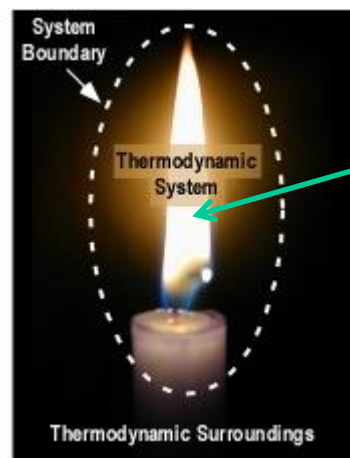
- 3.3.1 焓变与自发反应
- 3.3.2 熵变与自发反应
 - 1) 熵(S)的定义及其意义
 - 2) 标准熵
 - 3) 熵值的一些规律
 - 4) 熵变及其计算
 - 5) 熵变与反应的自发性
- 3.3.3 Gibbs 自由能变 与自发反应
 - 1) Gibbs 自由能的定义
 - 2) 标准Gibbs 自由能
 - 3) $\Delta G^\theta(\Delta G)$ 的计算
 - 4) ΔG 与反应的自发性
 - 5) ΔG 的物理意义
 - 6) G-H 方程的应用

3.1 化学热力学常用术语

3.1.1 体系（系统）与环境

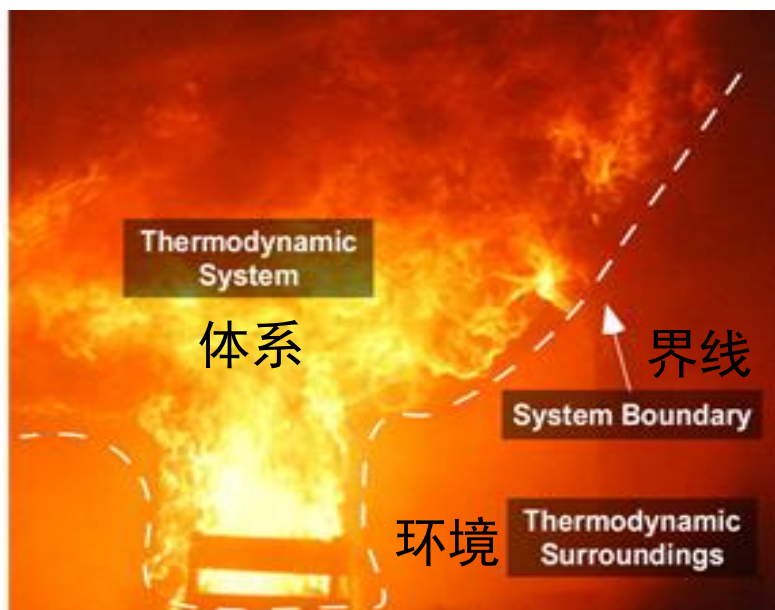
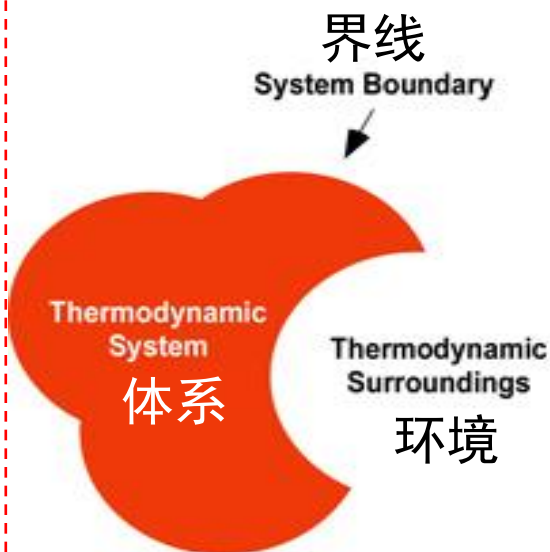
体系：被研究的对象

环境：体系以外与体系密切相关的部分



体系

环境



体系和环境之间有明显界面也有虚构的界面。

3.1 化学热力学常用术语

体系有三种：敞开体系、封闭体系、孤立体系。

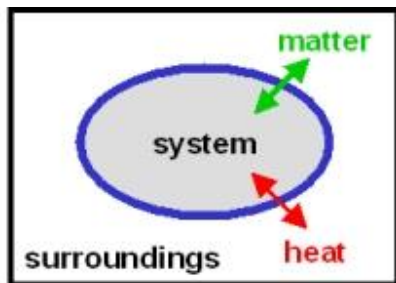
敞开体系：体系与环境之间既有物质交换又有能量交换。

封闭体系：只有能量交换，没有物质交换。

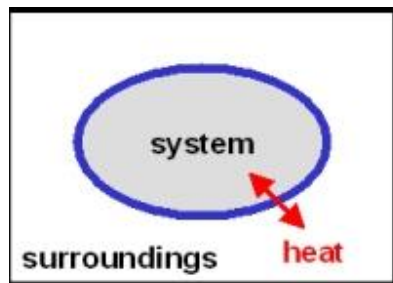
孤立体系：既无能量交换，也无物质交换。

(绝热的封闭体系)

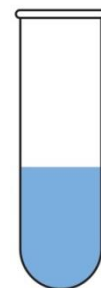
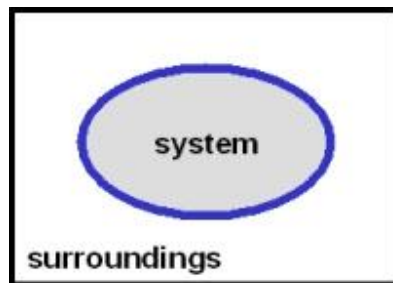
open system



closed system



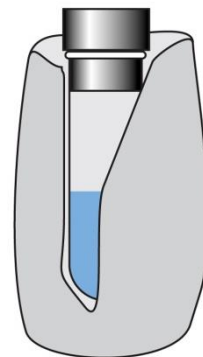
isolated system



敞开体系



封闭体系



孤立体系

本章讨论的主要是封闭体系

3.1 化学热力学常用术语



假设在一个全封闭、外墙又绝热的房间内，有电源和一台正在工作的冰箱，

- 1) 如果选择冰箱为系统，则电源和房间为环境，是 封闭体系；
- 2) 如果选择冰箱和电源为系统，是 封闭体系；
- 3) 如果选择冰箱、电源和房间为系统，是 孤立体系。

3.1 化学热力学常用术语

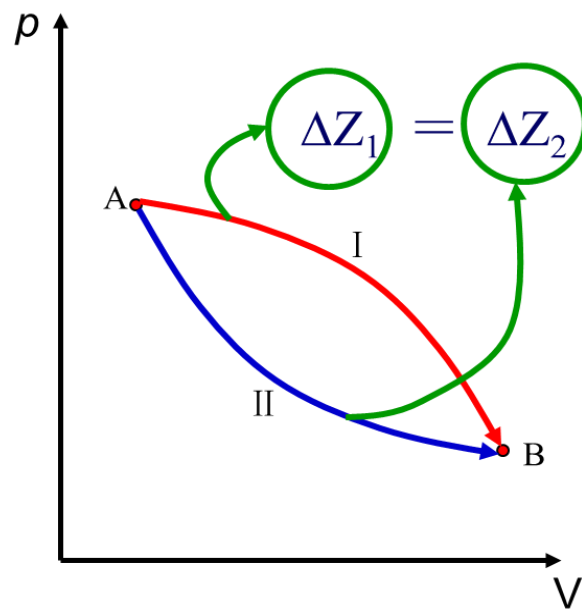
3.1.2 状态、状态函数与状态方程

状态 (state)：是体系各性质 (如质量、压力、密度、温度、体积等) 的总和。体系处于一定的状态时，体系的各状态性质就有一确定的值，这些性质中只要有一个发生了变化，体系的状态就发生了变化。

状态函数 (state function)：决定物质状态的物理量。例如气体物质的 n 、 p 、 V 、 T 、 U 、 H 、 S 、 G 等，都是状态函数。

状态函数的性质：

1. 体系状态确定，状态函数值便被确定，如A点的 P 或 V ；
2. 体系经历一过程的状态函数差值 (ΔZ 如 ΔP 或 ΔV)，只取决于体系的始末两态，与途径 (I、II) 无关；
3. 状态函数的集合 (和、差、积、商) 也是状态函数



殊途同归，值变相等；周而复始，值变为零

3.1 化学热力学常用术语

3.1.2 状态、状态函数与状态方程

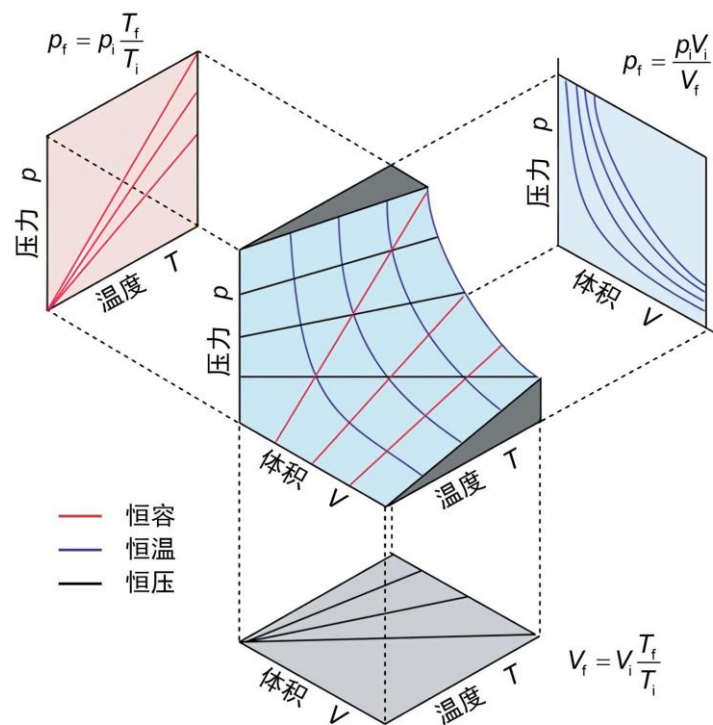
状态方程(state function): 体系状态函数之间的定量关系式称为状态方程。

对于一定量的单组分均匀体系，经验证明，状态函数间有一定的关系。比如 T 、 p 、 V 之间的联系可表示为：

$$T = f(p, V)$$

f 就是与体系性质有关的函数。

比如 $pV = nRT$ 就是理想气体的状态方程，表明了几个状态函数 p 、 V 、 n 、 T 之间的联系。

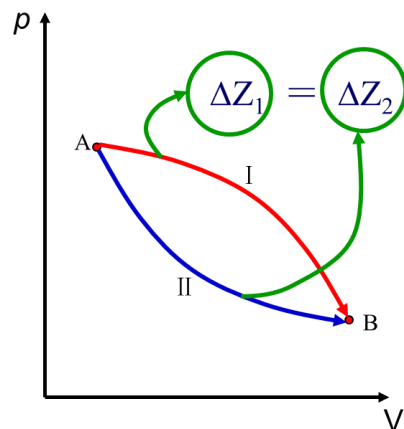


3.1 化学热力学常用术语

3.1.3 过程与途径

过程：系统状态随时间而发生的变化称之为过程。

途径 (path)：在系统状态发生变化时，从同一始态到同一终态可以有不同的方式，这种不同的方式就称为不同的途径。



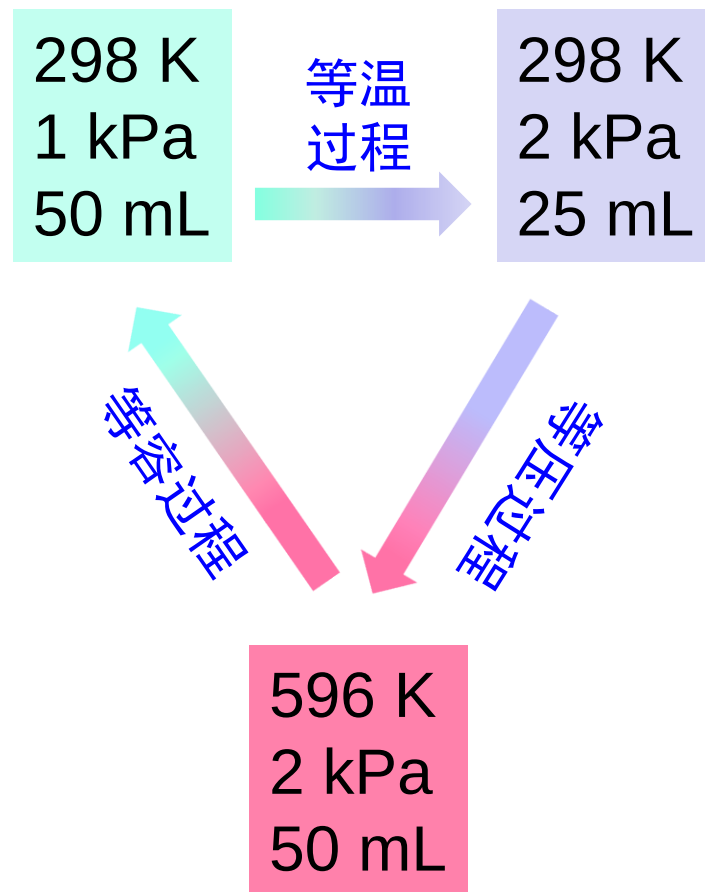
常见的热力学过程：

- ① **简单状态变化过程：**指系统的化学组成、聚集态不变，只有温度、压力、体积等参量发生变化的过程；
- ② **相变过程：**系统的化学组成不变而聚集态发生变化的过程；
- ③ **化学变化过程：**系统中进行了化学反应，系统中分子内部原子结合方式及运动形态发生了变化，因而系统的组成发生变化的过程。

3.1 化学热力学常用术语

几种常见的简单状态变化过程：

1. **等温过程** — 体系的始态温度等于终态的温度， $T_{\text{始}} = T_{\text{终}}$
2. **等压过程** — 体系的始态压强等于终态的压强， $P_{\text{始}} = P_{\text{终}}$
3. **等容过程** — 体系的始态体积等于终态的体积的过程。 $V_{\text{始}} = V_{\text{终}}$ ，刚性密闭容器中发生的是这种过程
4. **循环过程** — 系统从一状态出发，经过一系列过程又回到原来的状态
5. **绝热过程** — 绝热体系中进行的过程，体系与环境无热交换



3.1 化学热力学常用术语

3.1.4 热与功

热 (Q)：体系与环境之间因温度不同而交换或传递的能量。

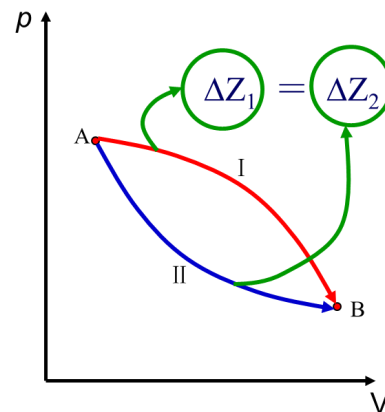
$Q>0$ ，体系吸收热量； $Q<0$ ，体系释放热量

功 (W)：除热外，体系与环境之间以其它形式交换或传递的能量。

$W>0$ ，环境对体系做功； $W<0$ ，体系对环境做功

热和功只存在于变化过程之中，体系自身不包含热和功

热和功不是状态函数，途径不同时，对应的功和热不同



3.1 化学热力学常用术语

3.1.4 热与功

功是一个过程量，什么样的途径，可以使在同样始态和终态之间作出最大的功呢？

以体积功（因系统体积变化而引起的系统与环境间交换的功）的计算为例：

将一定量的气体置于一活塞圆筒中，假设活塞的质量、活塞与桶之间的摩擦力可以忽略，求气体在等温下从体积 V_1 膨胀到 V_2 ，内压力由 p_1 到 p_2 时系统经由不同过程对环境做的功。

设活塞的横截面积为 A ，筒内气体膨胀时抵抗的外力为 $f_{\text{外}}$ ，活塞在抵抗外力方向移动的距离为 dL ，系统克服外力做的功为 W ，则：

$$W = - f_{\text{外}} dL = - p_{\text{外}} A dL = - p_{\text{外}} dV$$

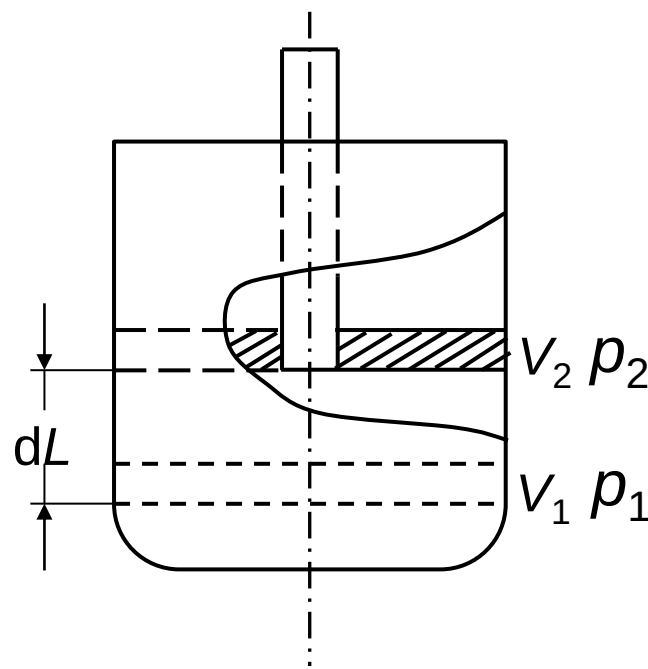


图3.7 膨胀功示意图

3.1 化学热力学常用术语

$$W = - f_{\text{外}} dL = -p_{\text{外}} AdL = -p_{\text{外}} dV$$

途径1：自由膨胀过程

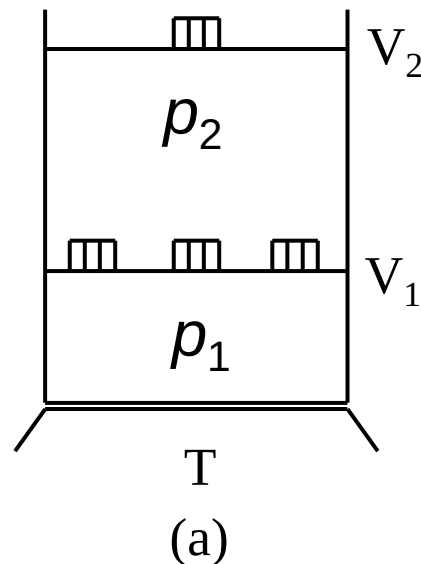
$p_{\text{外}}=0$ 的膨胀称为自由膨胀，因为系统克服的外压为0

$$W_1 = -p_{\text{外}} dV = 0$$

途径2：一次膨胀过程

外压瞬间降压至 p_2 ，然后等压膨胀至终态

$$W_2 = -p_{\text{外}} dV = -p_2(V_2 - V_1)$$



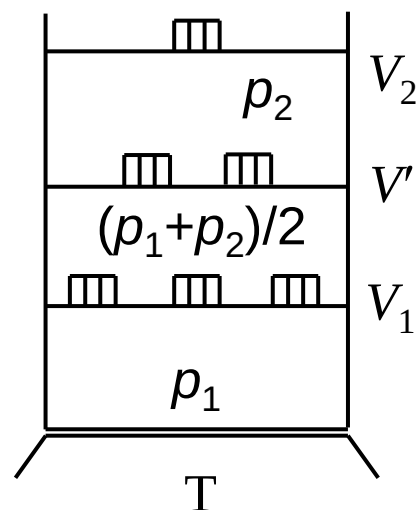
3.1 化学热力学常用术语

$$W = -f_{\text{外}} dL = -p_{\text{外}} AdL = -p_{\text{外}} dV$$

途径3：二次膨胀过程

外压先降为 $(p_1+p_2)/2$ ，气体体积膨胀到 V' ；然后外压降为 p_2 ，气体体积再膨胀到 V_2

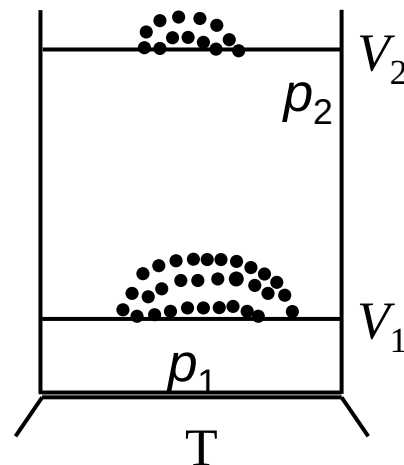
$$W_3 = -[(p_1+p_2)/2](V'-V_1)+p_2(V_2-V')$$



途径4：准静态膨胀过程

外压每次以无穷小量 dp 下降，系统非常接近于平衡状态，功的总值可由积分求算

$$W_4 = - \int_{V_1}^{V_2} p_{\text{外}} dV$$



3.1 化学热力学常用术语

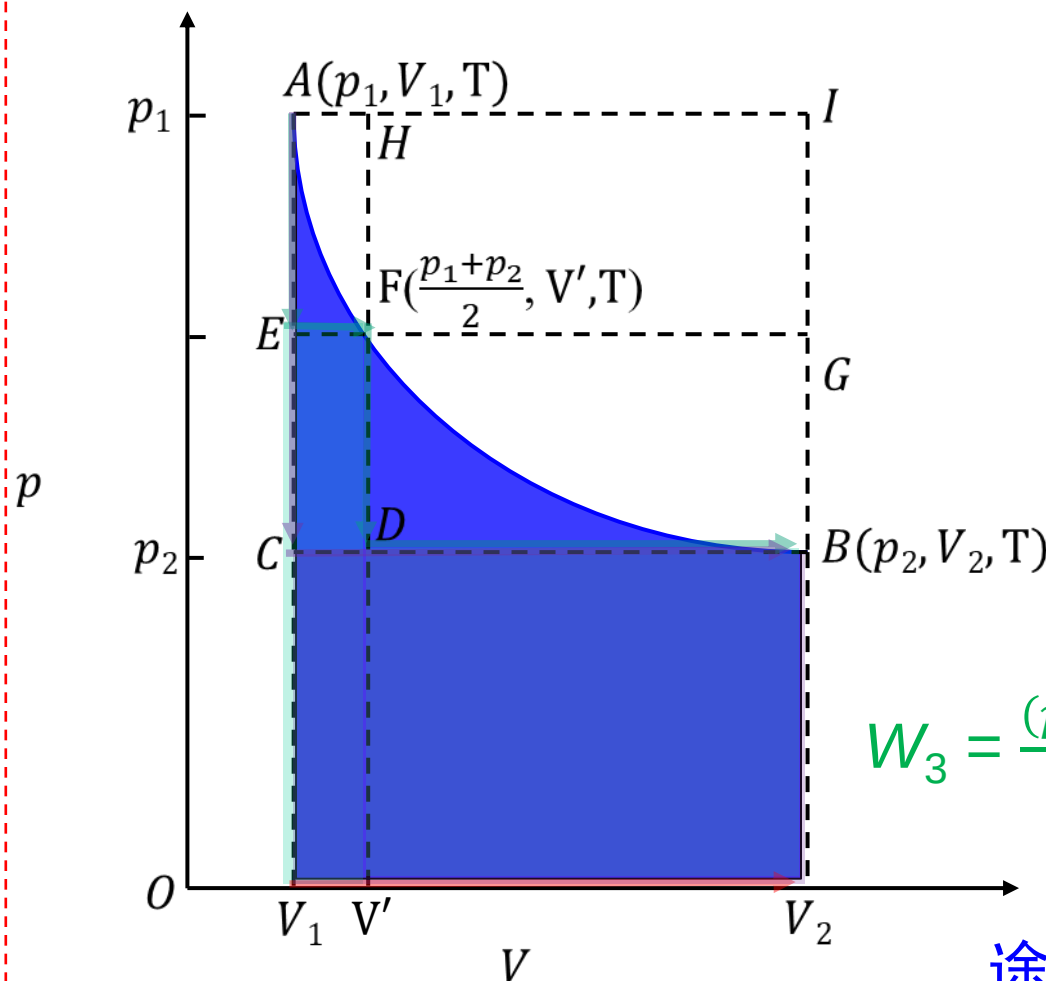


图3-9 功与过程

A态到B态的膨胀

途径1：自由膨胀过程

$$W_1 = -p_{\text{外}} dV = 0$$

途径2：一次膨胀过程

$$W_2 = -p_{\text{外}} dV = -p_2(V_2 - V_1)$$

途径3：二次膨胀过程

$$W_3 = \frac{(p_1 + p_2)}{2} (V' - V_1) + p_2(V_2 - V')$$

途径4：准静态膨胀过程

$$W_4 = -\int_{V_1}^{V_2} p_{\text{外}} dV$$

可逆过程



20

3.1 化学热力学常用术语

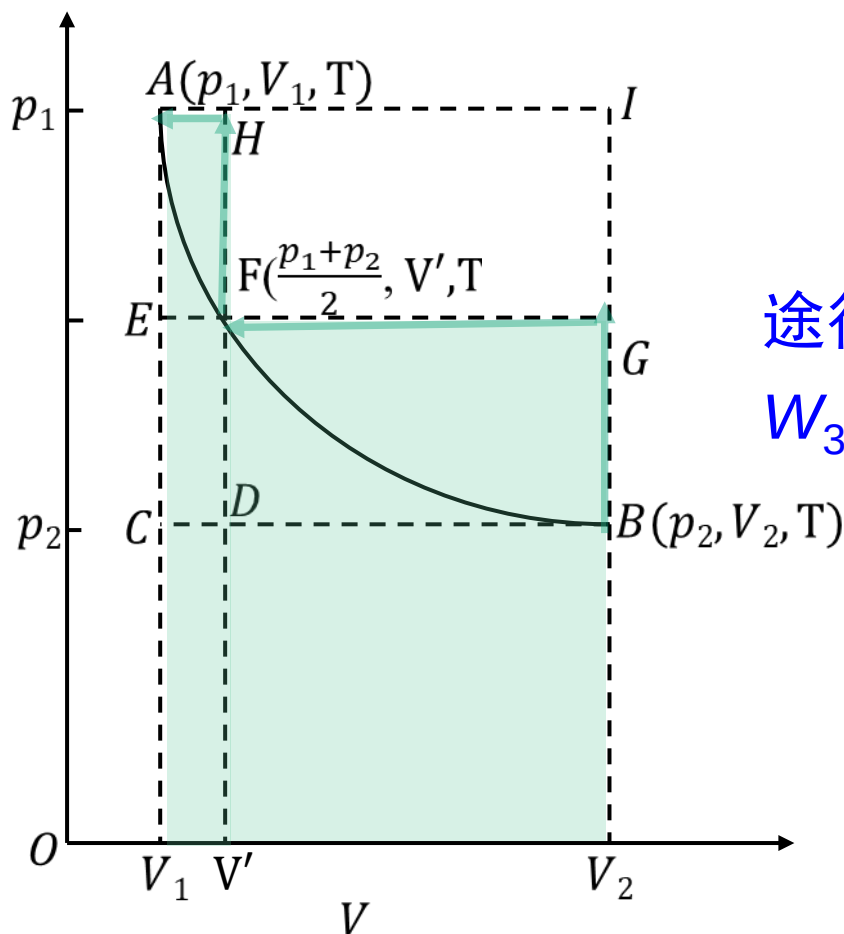
可逆过程

可逆过程：体系以某种途径经过某一过程发生了状态变化，如果能以相反方向，经过与原来相同的途径回到其原始状态，而且环境也同时恢复其原始状态，则任一方向的状态变化都是可逆的，相应的过程称为可逆过程。即能通过原来过程的反方向变化而使系统和环境都同时复原、不留下任何痕迹的过程称为可逆过程。

可逆过程具有3个特征：

1. 可逆过程进行时，系统始终无限接近平衡态，过程的推动力和阻力只相差无穷小
2. 可逆过程是一种理想化过程的极限，完成一个可逆过程需耗时无穷长
3. 在等温的可逆过程中，体系对环境所作的功为最大功（对应膨胀过程）；环境对体系所作的功为最小功（对应压缩过程）

3.1 化学热力学常用术语



途径2：一次压缩过程

$$W_2 = p_{\text{外}} dV = p_1(V_2 - V_1)$$

途径3：二次压缩过程

$$W_3 = \frac{(p_1 + p_2)}{2} (V_2 - V') + p_1(V' - V_1)$$

途径4：准静态压缩过程

$$W_4 = \int_{V_1}^{V_2} p_{\text{外}} dV$$

图3-9 功与过程

B态到A态的压缩

(绿色表示二次膨胀的路径和功)

3.1 化学热力学常用术语

相变过程中的体积功

物质发生相变，特别是凝聚相变成气相时也作体积功，其数值与具体过程有关。以水蒸发为例：

1、自由蒸发：将1 mol 373 K、 p^θ 的水向真空蒸发变成373 K、 p^θ 的水蒸气。

由于 $p_{\text{外}}=0$ ，系统对外做功：

$$W_1 = -p_{\text{外}}dV = 0$$

3.1 化学热力学常用术语

2、水在外压为 $0.5 p^\theta$ 、373 K时汽化为水蒸气，再将此水蒸气等温可逆（意味着 $PV=\text{定值}$ ）压缩为373 K、 p^θ 的水蒸气。

若将水蒸气视为理想气体，系统对外所作的功为两步所作的功之和

$$W_2 = -p_{\text{外}}(V_g - V_1) - \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

式中 V_1 为液体的体积， V_g 为水蒸气的体积， $V_g \gg V_1$ ， V_1 可忽略
 V_2 为终态的体积， p_1 为初始压强， p_2 为终态的压强

$$\begin{aligned} W_2 &= -p_{\text{外}} V_g - nRT \ln(p_1/p_2) \\ &= -0.5p^\theta (nRT/0.5p^\theta) - nRT \ln(0.5p^\theta/p^\theta) \end{aligned}$$

3.1 化学热力学常用术语

3、水在373 K、 p^θ 下，等温等压气化成373 K、 p^θ 的水蒸气。

由于 p^θ 是水在373 K时的饱和蒸气压，故373 K、 p^θ 时，气液两相平衡共存，此时蒸发是一个可逆过程， $p_{\text{外}} = p^\theta$ （水的饱和蒸气压）。

$$\begin{aligned} W_3 &= -p_{\text{外}}(V_g - V_l) \\ &= -p^\theta V_g = -nRT \end{aligned}$$

$$W_1 = -p_{\text{外}} dV = 0$$

$$W_2 = -nRT(1 + \ln 0.5)$$

由于 $\ln 0.5 < 0$ ，故 $|W_3| > |W_2| > |W_1|$

3.1 化学热力学常用术语

3.1.5 内能

内能(internal energy): 体系内部储存的总能量，用 U 表示。包括体系内分子的内能（平动能、振动能、转动能等）、分子间的位能，分子中原子、电子相互作用和运动的能量，以及原子核内的中子与质子的相互作用能量等。

内能是状态函数：

- (1) 状态一定，内能有确定的值与它相对应；
- (2) 体系的状态发生变化时，内能的变化值，只跟体系的始态与终态有关，而与变化途径无关。

注：由于物质内部结构复杂，能量形式多样，内能的绝对值尚无法测定

第三章 化学热力学-反应的方向

3.0 引言

3.1 化学热力学常用术语

3.1.1 体系（系统）与环境

3.1.2 状态、状态函数与状态方程

3.1.3 过程与途径

3.1.4 热与功

3.1.5 内能

3.2 热化学

3.2.1 *反应热的测定

1) 恒压热效应 Q_p

2) 恒容热效应 Q_v

3.2.2 焓与焓变

1) 热力学第一定律

2) 焓与焓变

3.2.3 热化学方程式

3.2.4 热效应的计算

1) Hess 定律 (反应热加和定律)

2) 标准生成焓($\Delta H_f^\theta(T)$)

3) 键焓

3.3 化学反应的方向

3.3.1 焓变与自发反应

3.3.2 熵变与自发反应

1) 熵(S)的定义及其意义

2) 标准熵

3) 熵值的一些规律

4) 熵变及其计算

5) 熵变与反应的自发性

3.3.3 Gibbs 自由能变 与自发反应

1) Gibbs 自由能的定义

2) 标准Gibbs 自由能

3) $\Delta G^\theta(\Delta G)$ 的计算

4) ΔG 与反应的自发性

5) ΔG 的物理意义

6) G-H 方程的应用

3.2.1* 反应热的测量

化学反应的热效应（化学反应热）

在没有其它功（非体积功）的情况下，系统发生化学反应后，使产物的温度回到反应开始前反应物的温度，系统所吸收或放出的热量，称为该反应的热效应。通常也称为反应热。规定系统吸热为正，放热为负。

反应热效应一般分为两种：

若反应在等容条件下进行，其热效应称为等/恒容反应热，用 Q_V 表示；
若反应在等压条件下进行，其热效应称为等/恒压反应热，用 Q_p 表示。

3.2.1 反应热的测量

1) 恒容热效应 Q_v

如图所示的弹式量热计可用于测定恒容热效应。

$$Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}}$$

$$Q_v = Q_{\text{水}} + Q_{\text{弹}}$$

设：水浴中水量为 m (g)，水的比热是 $4.18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ ，

温升为 Δt $^\circ\text{C}$ ，则：

$$Q_{\text{水}} = 4.18 \times m \times \Delta t$$

$$Q_{\text{弹}} = C \times \Delta t$$

C 是量热计常数，可由标准物质（如苯甲酸）进行标定。

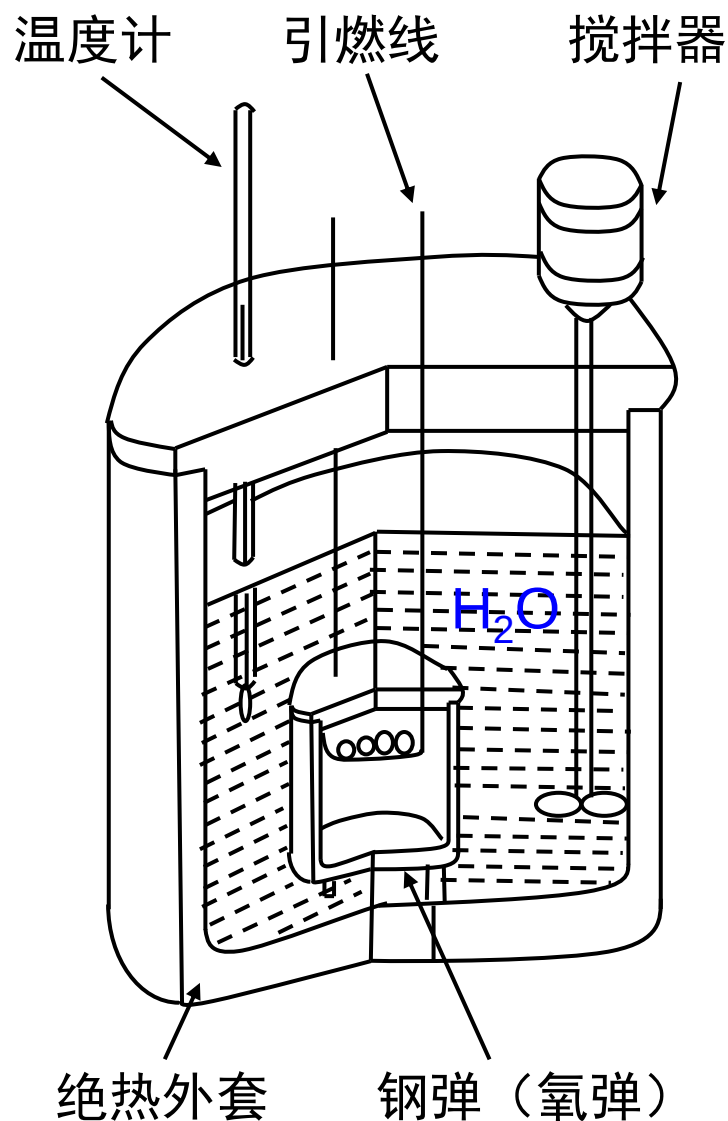


图3-3 弹式量热计

3.2.1 反应热的测量

2) 恒压热效应 Q_p

如图所示的保温杯式量热计可用于测定中和热、溶解热等大气压下的恒压热效应。

$$Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}}$$

$$Q_p = Q_{\text{溶液}} + Q_{\text{杯}}$$

设： c 为溶液的比热； V 为反应后溶液的总体积； ρ 为溶液的密度； C 叫做量热计常数，它代表量热计各部件热容量之总和，即量热计每升高 1°C 所需的热量。又设溶液温升为

$\Delta t = t_{\text{终}} - t_{\text{始}}^\circ\text{C}$ ，则：

$$Q_p = cV\rho\Delta t + C\Delta t$$

(c : 又称比热容或比热容量，单位： $\text{J}/(\text{g}\cdot^\circ\text{C}) = \text{kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ，焦/(克·度))

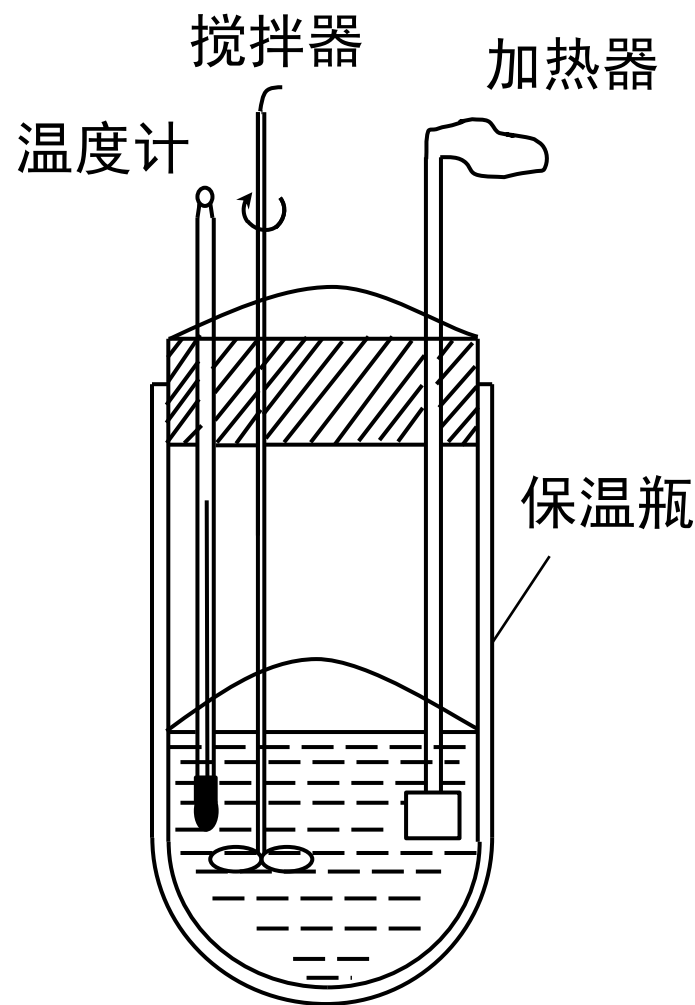


图3-2 保温杯式量热计

3.2.2.1 热力学第一定律

热力学第一定律

任何封闭体系，在平衡态有一内能 U ，它是状态函数。当系统从平衡态A出发经任一过程达到另一平衡态B时，系统内能的改变量等于在该过程中系统从环境吸收的热 Q 与环境对系统所作的功 W 之和。

$$\Delta U = Q + W$$

ΔU ：体系内能的改变； Q ：体系吸的热； W ：环境对体系所做的功，可以是机械功、电功、体积膨胀功等。**注意正负号：体系得到为正，失去为负。**如体系吸热为正，环境对体系做功为正，相反则为负。

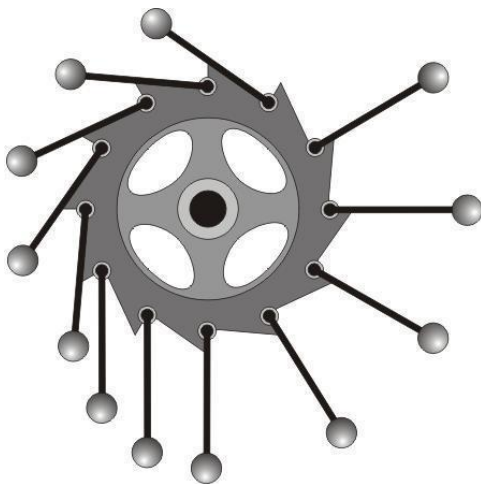
1. 严格地说，这是封闭体系的热力学第一定律的表达式，但也适用于孤立体系。
2. 指定始终态，热和功之和（ $Q+W$ ）都与途径无关，即体系内能的变化只取决于始终态，与途径无关。 ΔU 与过程无关， Q 、 W 与过程有关。

3.2.2.1 热力学第一定律

热力学第一定律的实质是能量守恒定律

一切物质都具有能量，能量不能自生自灭，它只能从一种形式转化为另一种形式，从一种物质传递到另一种物质，其总能量是不变的。

曾经有一些人企图设计一种不需外界供给能量而能做功的机器——第一类永动机。因为它违反能量守恒定律，所以经多次尝试均告失败。到1850年科学界公认能量守恒是自然界的规律之后，才科学地提出“第一类永动机不可能制成”这一论断，这也是热力学第一定律的一种说法。



3.2.2.1 热力学第一定律

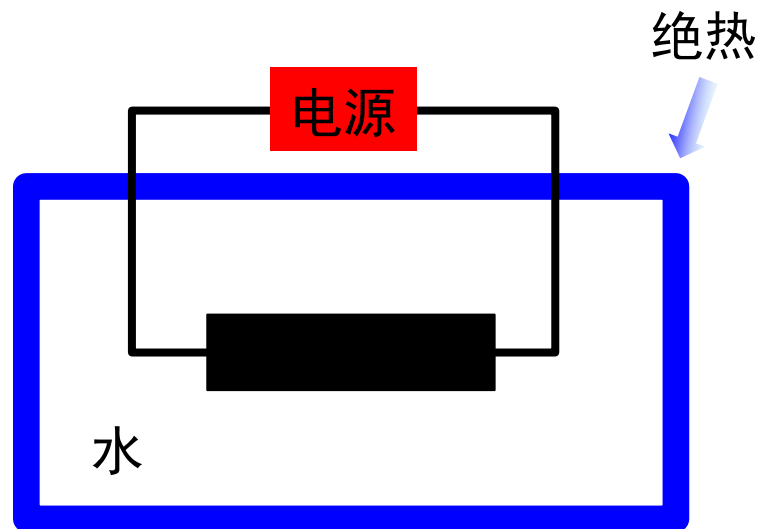
例题：设有一电炉丝浸于水中，接上电源，通以电流一段时间。如果按以下几种情况作为系统，试问 Q 、 W 、 ΔU 为正、为负还是为零？

- (1) 以水为系统；
- (2) 以电炉丝和水为系统；
- (3) 以电炉丝、水、电源以及其他一切有影响的部分为系统。

(1) $Q > 0$; $W = 0$; $\Delta U > 0$

(2) $Q = 0$; $W > 0$; $\Delta U > 0$

(3) $Q = 0$; $W = 0$; $\Delta U = 0$



3.2.2.1 热力学第一定律

例题：一体系由A态变化到B态，沿途径I放热100 J，对体系做功50 J，问：(1) 由A态沿途径II到B态，体系做功80 J，则过程Q值为多少？(2) 如果体系再由B态沿途径III回到A态，得到50 J的功，体系是吸热还是放热，Q值是多少？

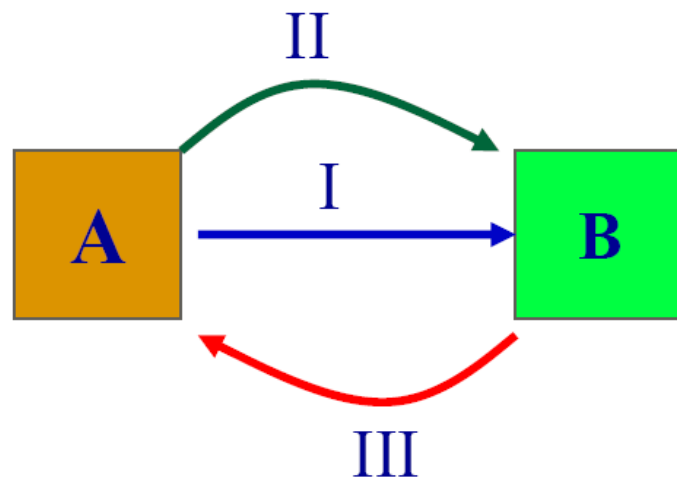
解：途径I， $Q = -100\text{J}$ ， $W = 50\text{ J}$

$$(1) \Delta U_{A-B} = Q + W = -100 + 50 = -50\text{ J}$$

$$\therefore Q = \Delta U - W = -50 - (-80) = 30\text{ J}$$

$$(2) \Delta U_{B-A} = -\Delta U_{A-B} = 50\text{ J}$$

$$\therefore Q = \Delta U - W = 50 - 50 = 0$$



3.2.2.2 焓与焓变

$$\Delta U = Q + W$$

在恒容条件下， $\Delta V = 0$ ，体系不做体积功（假设也不做其它功），即 $W = 0$ ，此时，热力学第一定律可表示为：

$$Q_V = \Delta U$$

说明在没有其它功的条件下，体系在等容过程中所吸收的热全部用于改变内能

因此，通过恒容热效应的测定可以得到体系内能的改变

3.2.2.2 焓与焓变

$$\Delta U = Q + W$$

在恒压条件下，只做体积(膨胀)功时（假设不做其他功）， $W = -p\Delta V$ （体系对环境做功），而对应的热为恒压热 Q_p ，则有：

$$\Delta U = Q_p - p\Delta V$$

$$\text{或 } Q_p = \Delta U + p\Delta V$$

恒压热用于改变内能和做功

$$= (U_2 - U_1) + p(V_2 - V_1) = (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1)$$

定义： $H \equiv U + pV$ （焓enthalpy的定义）

$$\text{得： } Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H, \text{ 即： } Q_p = \Delta H$$

说明在没有其它功的条件下，系统在等压过程中所吸收的热全部用于改变焓，即改变内能和做体积功（ $\Delta H = Q_p = \Delta U + p\Delta V$ ）。

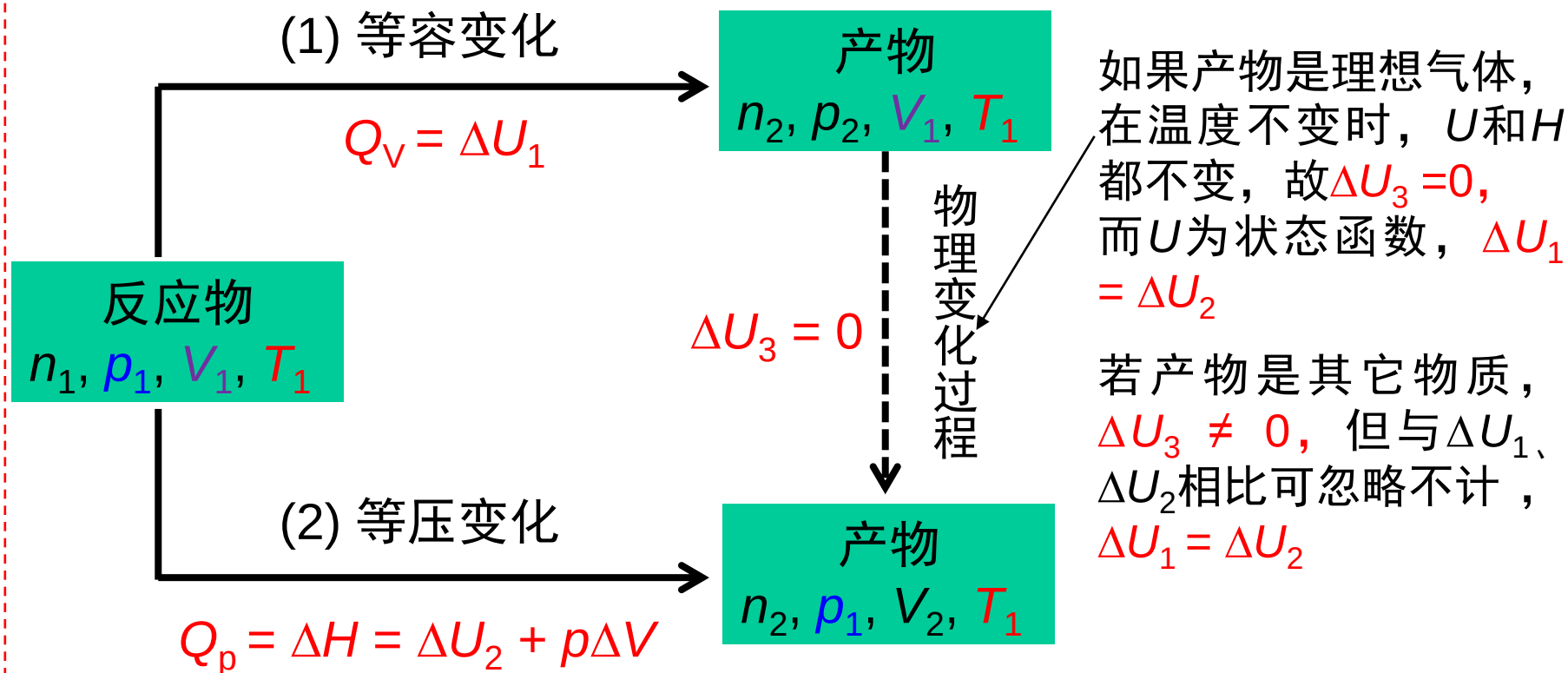
因此，通过恒压热效应的测定可以得到体系的焓变

3.2.2.2 焓与焓变

恒容热 (Q_v) 和恒压热 (Q_p) 的关系 (没有其它功)

$Q_v = \Delta U$: 系统在等容过程中所吸收的热全部用于改变内能

$Q_p = \Delta H = \Delta U + p\Delta V$: 系统在等压过程中所吸收的热全部用于改变焓



3.2.2.2 焓与焐变

恒容热 (Q_v) 和恒压热 (Q_p) 的关系 (没有其它功)

$Q_v = \Delta U$: 系统在等容过程中所吸收的热全部用于改变内能

$Q_p = \Delta H = \Delta U + p\Delta V$: 系统在等压过程中所吸收的热全部用于改变焓

若是理想气体:

$$Q_p = Q_v + p\Delta V = Q_v + \Delta nRT$$

式中, Δn 表示反应前后, 理想气体物质的量变化。下标r表示reaction

若反应物和产物都是凝聚相:

$$Q_p \approx Q_v$$

3.2.2.2 焓与焓变

例题：在101.3 kPa 和100 °C 条件下，反应： $\text{H}_2 (\text{g}) + 0.5\text{O}_2 (\text{g}) = \text{H}_2\text{O} (\text{g})$ 的 $\Delta H = -241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，求 ΔU 。

解：恒温、恒压过程， $\Delta H = \Delta U + p\Delta V$

$$p\Delta V = \Delta n_g RT$$

Δn_g 为产物和反应物气体的量之差。

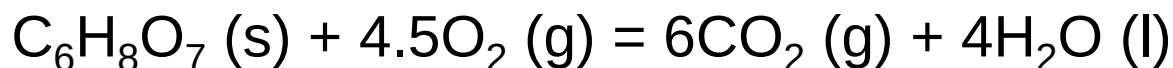
$$\begin{aligned}\Delta U &= \Delta H - \Delta n_g RT \\ &= -241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} - [(1-1.5) \times 8.31 \times 10^{-3} \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \times 373 \text{ K}] \\ &= -241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} - (-1.50 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) \approx -240 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

可以看出： $\Delta n_g RT$ 相对于 ΔH 项数值小得多，一般来说可以用 ΔH 来近似估算 ΔU 。

3.2.2.2 焓与焓变

例题：1 mol柠檬酸（固体）在298 K恒容燃烧放热1989.7 kJ。计算10 g固体柠檬酸在298 K恒压下燃烧时放的热。

解：柠檬酸燃烧反应式为：



$$\Delta n_g = 6 - 4.5 = 1.5 \text{ (忽略液体体积)}$$

1 mol柠檬酸恒压燃烧时放出的热量为：

$$\begin{aligned} Q_p &= \Delta H = \Delta U + p\Delta V = \Delta U + \Delta n_g RT \\ &= -1989.7 \text{ kJ} + 1.5 \text{ mol} \times 8.31 \times 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298 \text{ K} \\ &= -1986.0 \text{ kJ} \end{aligned}$$

10 g柠檬酸等压燃烧时放出的热量为：

$$Q_p = 10/192 \times (-1986.0 \text{ kJ}) = -103.4 \text{ kJ}$$

3.2.2.2 焓与焓变

例题：① 1.00 mol水在373 K、 $p=101325$ Pa下蒸发为理想气体，吸热 $2259 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$ 。问此过程的 Q_1 ， W_1 ，以及水的 ΔU_1 和 ΔH_1 。

② 始态同①，当外界压力恒定为 $0.5p$ 时，将水蒸发，然后将此 $0.5p$ 、373 K的水气恒温可逆压缩为 p 、373 K的水气，求此过程的 Q_2 ， W_2 ，以及水的 ΔU_2 和 ΔH_2 。

③ 将1.00 mol水在373 K、 p 下突然放在373 K的真空箱中，水气立即充满整个真空箱（水全部汽化），测其压力为 p ，求该过程的 Q_3 ， W_3 ，以及水的 ΔU_3 和 ΔH_3 。

④ 比较①、②、③的结果，可总结出哪些结论？（已知 $M(\text{H}_2\text{O})=18.01 \text{ g/mol}$ ）

3.2.2.2 焓与焓变

① 1 mol水在373 K、 $p=101325$ Pa下蒸发为理想气体，吸热2259 J·g⁻¹。问此过程的 Q_1 ， W_1 ，以及水的 ΔU_1 和 ΔH_1 。

解：正常相变温度、压力下为可逆相变

$$Q_1 = 2259 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \times 1.00 \text{ mol} \times 18.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 40.7 \text{ kJ}$$

$$\begin{aligned} W_1 &= -p_{\text{外}}(V_g - V_l) = -pV_g = -nRT \\ &= -1.00 \text{ mol} \times 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 373 \text{ K} = -3.10 \text{ kJ} \end{aligned}$$

由热力学第一定律： $\Delta U_1 = Q_1 + W_1 = 40.7 - 3.10 = 37.6 \text{ kJ}$

恒压过程，所以 $\Delta H_1 = Q_p = Q_1 = 40.7 \text{ kJ}$

3.2.2.2 焓与焐变

② 始态同①: 1.00 mol水在373 K、 $p=101325\text{ Pa}$ ，当外界压力恒定为 $0.5p$ 时，将水蒸发，然后将此 $0.5p$ 、373 K的水气恒温可逆压缩为 p 、373 K的水气，求此过程的 Q_2 ， W_2 ，以及水的 ΔU_2 和 ΔH_2 。

解：过程分为两步：对抗外压 $0.5p$ 汽化为 $0.5p$ 、373K的 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，然后恒温可逆压缩至终态。

$$\begin{aligned} W_2 &= -p_{\text{外}}(V_g - V_1) - (nRT \int_{V_1}^{V_2} p dV) = -0.5p(nRT/0.5p - V_1) - nRT \ln(V_2/V_1) \\ &= -nRT(1 - \ln 2) = -1.00\text{mol} \times 8.31\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 373\text{K} \times 0.307 \\ &= -0.952\text{kJ} \end{aligned}$$

内能和焓为状态函数， ΔU_2 和 ΔH_2 与过程无关，所以：

$$\Delta U_2 = \Delta U_1 = 37.6\text{kJ}; \Delta H_2 = \Delta H_1 = 40.7\text{kJ}$$

由热力学第一定律： $\Delta U_2 = Q_2 + W_2$ 得 $37.6\text{kJ} = Q_2 + (-0.952)$

$$\text{所以 } Q_2 = 38.6\text{kJ}$$

3.2.2.2 焓与焓变

③ 将1.00 mol水在373 K、 p 下突然放在373 K的真空箱中，水气立即充满整个真空箱（水全部汽化），测其压力为 p ，求该过程的 Q_3 ， W_3 ，以及水的 ΔU_3 和 ΔH_3 。

解：向真空气化， $W_3 = 0$

$$Q_3 = \Delta U_3 = \Delta U_1 = 37.6 \text{ kJ}; \quad \Delta H_3 = \Delta H_1 = 40.7 \text{ kJ}$$

过程	1	2	3
W (kJ)	-3.10	-0.952	0
Q (kJ)	40.7	38.6	37.6
ΔU (kJ)	37.6	37.6	37.6
ΔH (kJ)	40.7	40.7	40.7

W 和 Q 不是状态函数，与过程有关；

U 和 H 为状态函数，开始态和终态确定，则 ΔU 和 ΔH 为确定值。

3.2.3 热化学方程式

常见物理过程的热效应：

通常物质呈气（g）、液（l）和固（s）三种相态，所以，当：

液态→ 气态所吸收的热称为蒸发热，用 $\Delta_{\text{vap}}H$ 表示；

固态→ 液态所吸收的热称为熔化热，用 $\Delta_{\text{fus}}H$ 表示；

固态→ 气态所吸收的热称为升华热，用 $\Delta_{\text{sub}}H$ 表示；

以上过程反过程的热效应，显然等于这些焓变的负值。

化学过程的热效应：热化学方程式

表示化学反应与热效应关系的方程式称为热化学方程式。

3.2.3 热化学方程式

25 °C，标准状态下，石墨氧化反应放热393.5 kJ/mol，热反应式为：



其中r: reaction (化学反应); m: mol (摩尔); θ : 热力学标准状态 (标态); 298为热力学温度，单位K; ΔH 为焓变，单位kJ/mol。

标态： 气态(p^θ): 为1 bar (1.0×10^5 Pa 或 100 kPa), 曾用1 atm、760 mmHg、101.3 kPa;

溶液：溶质浓度1 mol/kg，稀溶液时 1 mol /dm³;

纯液体、固体：处于标准压力 (1 bar) 下的纯净物。

3.2.3 热化学方程式

25 °C, 标准状态下, 石墨氧化反应放热393.5 kJ/mol, 热反应式为:



注意:

- 应在 $\Delta_r H_m^\theta$ 右侧标注温度, 未注明时表示298 K, $\Delta_r H_m^\theta$ 可简写为 ΔH^θ , ΔH^θ 与 ΔH 的区别在于前者为**标态下**298 K时的摩尔焓变, 而后者是任意状态下298 K时的摩尔焓变;
- 标明物质的状态(气、液、固), 固体物质应注明其结晶状态, 如C的固态有石墨和金刚石之分;
- 反应的焓变(热变化), 是指“1 mol 反应”, 与反应式的写法有关: 当反应乘以一定系数时, 对应的焓变也相应的乘以一定的系数; 当方程式反过来写时, 焓变正负号改变。

3.2.3 热化学方程式

$Q_v = \Delta U$: 系统在等容过程中所吸收的热全部用于改变内能

$Q_p = \Delta H = \Delta U + p\Delta V$: 系统在等压过程中所吸收的热全部用于改变焓

$\text{C(石墨)} + 0.5 \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g})$
反应很难控制完全生成CO而没有 CO_2

ΔH 如何获得?

1. 盖斯定律（反应热加和定律）
2. 标准生成焓
3. 键焓

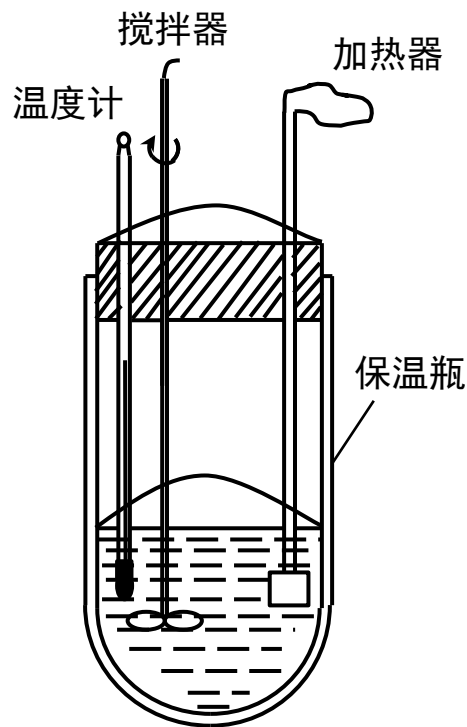


图3-2 保温杯式量热计
 Q_p 的测量

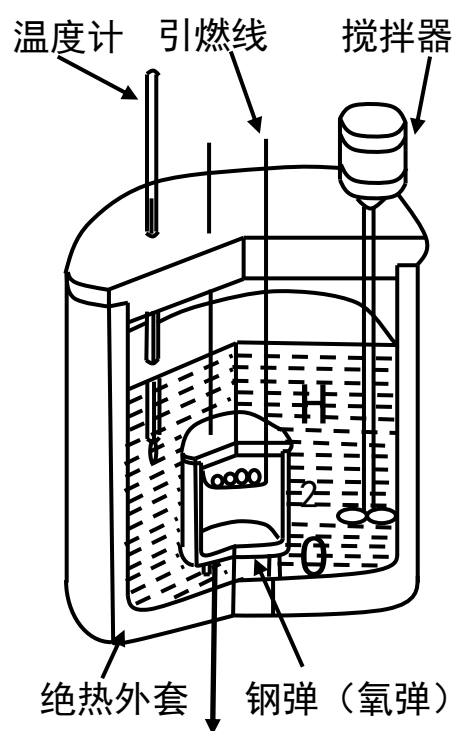


图3-3 弹式量热计
 Q_v 的测量

3.2.4.1 盖斯定律

1) 盖斯定律计算热效应

盖斯定律—恒温、恒压条件下，某化学反应无论是一步完成还是分几步完成，总的热效应（焓变）是相同的。即反应热（焓）只与反应的始、终态有关，而与反应所经历的途径无关。

反应热是状态函数吗？

热力学第一定律告诉我们，热效应与途径有关，但是在以下两个条件的限制下，则过程的热效应就与途径无关。

- 1) 系统只作体积功，不作其它功。
- 2) 过程进行时压力或体积恒定不变：

恒压下： $Q_p = \Delta H$

恒容下： $Q_v = \Delta U$